☐ ลงปกติ
☐ ลงเพิ่ม

ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

แบบฝึกหัดที่ 9

Proposition Calculus

1) ให้ p คือ “เธอหุ่นดี” และให้ q คือ “เธอสวย” จงเขียนเขียนประโยคที่บรรยายสัญลักษณ์ต่อไปนี้ ***(4 คะแนน)***

a) $\sim p \vee q$ = ……

b) $\sim (p \wedge q)$ = ……

c) $q \rightarrow p$ = ……

d) $\sim p \leftrightarrow \sim q$ = ……

2) พิจารณาประพจน์ต่อไปนี้ ***(4 คะแนน)***

(1) $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \vee q)$

(2) $(p \wedge q) \vee (\sim p \vee (p \wedge \sim q))$

(3) $p \vee \sim (p \wedge q)$

(4) $[(p \leftrightarrow q) \wedge q] \rightarrow p$

a) ข้อใดเป็นข้อขัดแย้ง = ……

b) ข้อใดเป็นสัจนิรันดร์ = ……

3) จงหาตารางค่าความจริงของ $(\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$ และ $\sim p \vee q$ ***(2 คะแนน)***

p	q	$(\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$
F	F	
F	T	
T	F	
T	T	

p	q	$\sim p \vee q$
F	F	
F	T	
T	F	
T	T	

4) จงหาประพจน์ที่สมมูลกับประพจน์นี้ ซึ่งประกอบด้วยตัวดำเนินการ $\wedge$, $\vee$ และ $\sim$ เท่านั้น ***(2 คะแนน)***

$[(p \leftrightarrow q) \wedge q] \rightarrow p$ = ……

ชื่อ.....รหัส.....กลุ่ม .....

5) จงพิสูจน์ว่า ประพจน์ทั้งสองสมมูลกันหรือไม่ $\sim[(p \wedge \sim q) \wedge \sim r] \equiv (p \wedge \sim q) \rightarrow r$ ***(3 คะแนน)***

p	q	r		$(p \wedge \sim q) \rightarrow r$
F	F	F		
F	F	T		
F	T	F		
F	T	T		
T	F	F		
T	F	T		
T	T	F		
T	T	T		

$\therefore \sim[(p \wedge \sim q) \wedge \sim r] \equiv (p \wedge \sim q) \rightarrow r$ ☐ สมมูลกัน ☐ ไม่สมมูลกัน

6) จงแปลงให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์และตรวจสอบการอ้างเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ ***(7 คะแนน)***

ถ้าฉันทำงาน ฉันจะไม่ดูหนังสือ ฉันทำงาน หรือฉันสอบผ่านคณิตศาสตร์ ฉันสอบผ่านคณิตศาสตร์ ..... เพราะฉะนั้น ฉันดูหนังสือ	p = ฉันทำงาน , q = ฉันดูหนังสือ r = ฉันสอบผ่านคณิตศาสตร์ เขียนรูปสัญลักษณ์ .....$\vdash$..... ☐ สมเหตุสมผล ☐ ไม่สมเหตุสมผล

ตารางด้านล่างนี้ใช้ในการพิสูจน์ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่

p	q	r	
F	F	F	
F	F	T	
F	T	F	
F	T	T	
T	F	F	
T	F	T	
T	T	F	
T	T	T	